

白逸凡

出生日期： 2003.09.03

电话： 173-2791-2445

个人主页： blog.msuad.top/resume-msuad

邮箱： 1445617868@qq.com

教育背景

中国科学院大学信息工程研究所 | 网络信息与安全 (硕士) | 体系结构安全组 (国重) 2025.09 ~ 至今
南京邮电大学 | 电子科学与技术 (本科) 2021.09 ~ 2025.06

• GPA: 3.61 / 5.0 (专业前 20%) 主修课程: 数据结构、计算机组成原理、微机原理、半导体物理与器件等。

实习经历

北京开源芯片研究院 | SoC 项目组嵌入式软件实习生 2025.02 ~ 2025.07

• CPU 测试与工具链: 围绕项目组 CPU 核开展功能调研与测试, 研究代码压缩方案, 并参与编译器工具链调优。

• 车规虚拟化: 基于 ARM-R52 与 bao-hypervisor 调研车机 ECU 芯片虚拟化; 梳理 RISC-V 移植所需能力, 分析不同 vCPU 调度与动态绑定场景下的功能取舍, 掌握特权级虚拟化、内存保护与中断注入等软硬件协同设计思路。

学术经历

NACRE: Rethinking Confidential Containers through Native Architectural Support 2026.08 ~ 至今

• 负责将 QEMU 原型中的相关功能移植到 BOOM 处理器, 并根据实现需求重构部分设计; 基于 FireSim 完成 FPGA 上板部署。

CPU Fuzzing | RISC-V ISA 层错误检测 2025.09 ~ 至今

• 以 RISC-V 标准为依据开展 CPU fuzzing, 寻找指令集架构 (ISA) 层面的行为错误。

项目经历

“一生一芯” | RISC-V 处理器设计项目成员 2023.09 ~ 2025.09

• 处理器实现: 完成 RV32IM 指令集模拟器, 以 Spike 为 reference 验证正确性; 使用 Chisel 以指令组织方式实现 CPU, 并在 Verilator 上以自研模拟器为 reference 验证 HDL 实现。

• 系统软件与验证: 开发处理器测试工具 Dfftest, 移植并成功启动 RT-Thread; 为自己写的模拟器添加 csr 和页表支持并通过 opensbi 启动 linux 进入 shell。

全国大学生集成电路创新创业大赛 | FPGA 成员 2022.03 ~ 2024.06

• 数字设计与验证: 完成 16×16 多端口 SRAM 控制器 Verilog RTL 与 SVA 验证, 45nm 工艺下主频 250MHz、总带宽 16Gbps; 参与 JPEG-LS 图像压缩 IP 核 C/C++ Model、Verilog IP 与 AXI4 集成, 并在 MPSoC 完成 FPGA 回环测试; 获 2023 年省级二等奖。

校园经历

南京邮电大学大学生科协电子部 | 部长 / 讲师 2022.09 ~ 2023.06

• 组织与教学: 负责社团日常运营及面向大一学生的授课; 策划校“科技节”中的比赛, 保障赛程顺利推进。

专业素养

• 技术能力: C、Python、Scala (Chisel)、Verilog; Linux、单片机开发、PCB 板绘制; Makefile、Verilator、Git、WSL2、Keil C52、示波器。

• 荣誉奖项: 二等奖学金、优秀学生干部; EDA 精英挑战赛国家一等奖、电子设计大赛省一等奖、全国集成电路创新创业大赛省二等奖。